



Lista – 6: Aritmética com Números Fuzzy

Exercício 1. Efetue as seguintes operações aritméticas intervalares:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| (a) $[2, 5] + [1, 3]$ | (e) $[0, 1] + [-6, 5]$ | (i) $[3, 4] \cdot [1, 2]$ |
| (b) $[2, 5] - [1, 3]$ | (f) $[0, 1] - [-6, 5]$ | (j) $[4, 10]/[1, 2]$ |
| (c) $[-1, 2] + [1, 3]$ | (g) $[-1, 1] \cdot [-2, -0.5]$ | (k) $[-3, 4] \cdot [-3, 4]$ |
| (d) $[-2, 4] - [-3, 6]$ | (h) $[-1, 1]/[-2, -0.5]$ | (l) $[-4, 6] \cdot [1, 2]$ |

Exercício 2. Considere intervalos fechados $A = [a_I, a_S]$, $B = [b_I, b_S]$, $C = [c_I, c_S]$, $0 = [0, 0]$ e $1 = [1, 1]$. Mostre que:

- (a) $A + B = B + A$ e $A \cdot B = B \cdot A$. (comutatividade)
(b) $(A + B) + C = A + (B + C)$ e $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$. (associatividade)
(c) $A = 0 + A = A + 0$ e $A = 1 \cdot A = A \cdot 1$. (identidade)
(d) $A \cdot (B + C) \subseteq A \cdot B + A \cdot C$. (subdistributividade)
(e) Se $bc \geq 0$ para todo $b \in B$ e $c \in C$, então $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$. (distributividade)
(f) $0 \in A - A$ e $1 \in A/A$.

Exercício 3. Considere intervalos fechados A, B, E e F tais que $A \subseteq E$ e $B \subseteq F$. Mostre que

- (a) $A + B \subseteq E + F$. (c) $A \cdot B \subseteq E \cdot F$.
(b) $A - B \subseteq E - F$. (d) $A/B \subseteq E/F$.

Exercício 4. Considere os números fuzzy $A, B \in \mathbb{R}_F$ dados por

$$A(x) = \begin{cases} \frac{x+2}{2}, & -2 < x \leq 0, \\ \frac{2-x}{2}, & 0 < x \leq 2, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad \text{e} \quad B(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{2}, & 2 < x \leq 4, \\ \frac{6-x}{2}, & 4 < x \leq 6, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Determine $A + B$, $A - B$, $B - A$, $A \cdot B$ e A/B .

Exercício 5. Sejam $A = T(2, 5, 6, 7)$ e $B = T(1, 4, 5)$ um número fuzzy trapezoidal e um número fuzzy triangular, respectivamente. Determine $A + B$, $A - B$, $-2A + B$, $-2B + B$ e $A \cdot B$.

Exercício 6. Encontre uma expressão para a soma de dois números fuzzy triangulares $A = T(a_1, m, a_2)$ e $B = T(b_1, n, b_2)$. A soma $A + B$ é também um número fuzzy triangular?

Exercício 7. Encontre uma expressão para o produto de dois números fuzzy triangulares $A = T(a_1, m, a_2)$ e $B = T(b_1, n, b_2)$ com $a_1 \geq 0$ e $b_1 \geq 0$. O produto $A \cdot B$ é também um número fuzzy triangular?

Exercício 8. Encontre uma expressão para o produto de dois números fuzzy em forma de sino dados pelas Gaussianas limitadas $A = G(m_a, \sigma_a, \delta)$ e $B = G(m_b, \sigma_b, \delta)$. O produto $A \cdot B$ é também um número fuzzy em forma de sino dado por uma Guassiana limitada?